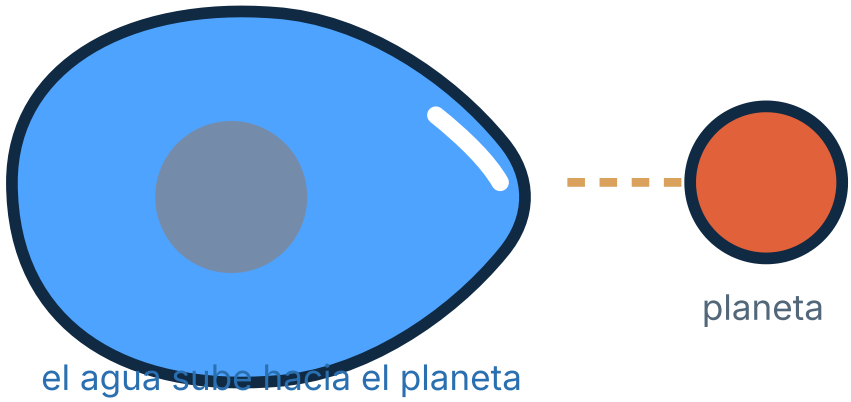
SYMULA · BOLA DE AGUA

¿Cómo levanta olas la gravedad?



Imagina un planeta pequeño cubierto de agua: un núcleo de roca y un océano encima. Ahora pasa otro planeta cerca. Su gravedad tira **más fuerte del agua que tiene cerca** que del centro, y más débil del agua del lado lejano. El océano se estira hacia él: eso es una **marea**.

Si el planeta se mueve, la joroba de agua lo sigue, pero el agua no puede cambiar de forma al instante: se pasa, vuelve y se balancea. Así nacen las **olas**. Si pasa muy cerca, el agua salpica, y si choca contra el núcleo de roca... ¡todo vuela!

Un poco de matemática. La marea grande baja con la distancia *al cubo*: al doble de distancia, el agua sube 2 × 2 × 2 = 8 veces menos. Por eso solo se nota cuando el planeta pasa cerca.
Un planeta que orbita en círculo va a la velocidad justa para no caer: **v × v = G × masa total ÷ distancia**. Si va más lento, cae hacia la bola.

Desafío. Si alejas el planeta al triple de distancia, ¿cuántas veces más chica es la marea?

Respuesta: 3 × 3 × 3 = 27 veces más chica.

Pruébalo: mueve el dedo o el mouse alrededor del agua; elige la estrella y pasa muy cerca; toca «Soltar» y mira cómo orbita; gira la vista y aleja la cámara.

Bola de agua

SyMula · Fórmulas con las que se calcula el simulador (mareas.html)

Unidades y cuerpos

La bola tiene radio 1: un núcleo de roca de radio $R_c = 0{,}62$ y densidad 3, bajo una capa de agua de densidad 1. Se toma $G\rho_{\text{agua}} = 1$ y una unidad de tiempo por segundo de animación. La masa de la bola es

$$Gm = \tfrac{4\pi}{3}\left(3R_c^3 + (1 - R_c^3)\right) \approx 6{,}19.$$

La masa que se mueve (Luna, Planeta o Estrella) vale $M = s\,m$, con $s = 0{,}35$, $0{,}8$ o $1{,}6$.

La superficie del agua

La altura del agua es una suma de armónicos esféricos reales y ortonormales hasta $l = 12$, evaluada en una malla de 200 × 100 puntos:

$$\eta(\theta, \varphi, t) = \sum_{l=2}^{12} \sum_{m=-l}^{l} a_{lm}(t)\, Y_{lm}(\theta, \varphi).$$

Cada modo es un oscilador con la frecuencia de Kelvin de una gota líquida que se atrae a sí misma:

$$\ddot{a}_{lm} = -\omega_l^2 \left(a_{lm} - a_{lm}^{\text{eq}}\right) - \gamma \dot{a}_{lm}, \qquad \omega_l^2 = \frac{4\pi}{3}\,\frac{2l(l-1)}{2l+1},$$

con $\gamma = 0{,}1$. El agua no baja del fondo de roca: $\eta \geq R_c - 1$.

La marea de la masa

Con la masa a distancia d en la dirección $\hat{u}$, la marea de equilibrio de grado l es

$$\eta_l = h_l\, s \left(\frac{R}{d}\right)^{l+1} P_l(\hat{n} \cdot \hat{u}), \qquad h_l = \frac{2l+1}{2(l-1)}.$$

h_l es el número de Love de un líquido (con $l = 2$, $h_2 = \tfrac{5}{2}$). Se usan todos los grados $l = 2 \ldots 12$: lejos solo cuenta la joroba doble ($l = 2$); cerca, el agua sube en punta hacia la masa. Por el teorema de adición,

$$a_{lm}^{\text{eq}} = \eta_l\, \frac{4\pi}{2l+1}\, Y_{lm}(\hat{u}).$$

Comprobado: la suma converge a $\sum_l \eta_l P_l$ con error menor a 0,001 %.

Masa suelta: gravedad completa

Al tocar «Soltar», la masa sale en órbita circular, $v = \sqrt{G(M+m)/r}$, y se mueve con el problema de dos cuerpos (movimiento relativo):

$$\ddot{\vec{r}} = -\frac{G(M+m)}{r^3}\,\vec{r},$$

integrado con leapfrog en pasos de 0,003. Así sigue un círculo durante 5 vueltas con error menor a 0,001 %.

- **Al entrar al agua** ($r < 1 + \eta$): la frena el roce, $\vec{v} \leftarrow \vec{v}(1 - 3h)$, y deja un golpe en todos los modos, $\dot{a}_{lm} \mathrel{-}= A\, e^{-(l/8)^2} Y_{lm}(\hat{u})$, más 25 000 gotas que salpican y vuelven a caer.
- **Contra el núcleo** ($r < R_c + r_{\text{masa}}$): los cuerpos chocan, con un golpe mucho mayor y gotas de agua y roca.

El dibujo animado

- **Trazado de rayos en la tarjeta gráfica (WebGL2):** η se sube como textura y cada píxel lanza un rayo que avanza según la distancia que le falta para llegar a la superficie $r = 1 + \eta$. La normal sale de dos puntos vecinos de la superficie.
- **Colores:** el agua se pinta según la **fuerza de marea** que siente cada punto. Es la atracción de la masa ahí, menos la que siente el centro de la bola:

$$\vec{a} = GM\left(\frac{\vec{P} - \vec{p}}{|\vec{P} - \vec{p}|^3} - \frac{\vec{P}}{|\vec{P}|^3}\right), \qquad a_r = \vec{a} \cdot \hat{p}.$$

- **Escala:** 18 franjas, de rojo, «hacia afuera» ($a_r > 0$, el agua sube), a azul, «hacia adentro» ($a_r < 0$, el agua baja). Lejos de la masa, bajo ella vale $2GM/d^3$ y a 90° vale $-GM/d^3$.
- **Luz y leyenda:** la luz cambia el tono en tres niveles. La leyenda dice qué significa cada color, así no depende solo del color. Como el agua tarda en acomodarse, a veces las jorobas todavía no están donde la fuerza es mayor: así se ven las olas.
- **Contorno:** es vectorial y grueso, trazado por la silueta.
- **Gotas:** son círculos con borde y brillo que vuelven a la bola con $g \propto 1/r^2$.

Cómo está hecho el archivo HTML

- **Estructura:** un solo archivo con HTML, CSS y JavaScript. La física está entre `// @fisica` y `// @fin-fisica` (`shAll`, `tideCoefs`, `stepModes`, `relAcc`) y `pruebas/mareas.js` la comprueba en Node.
- **Superficie:** la base de armónicos (169 × 20 000 valores) se calcula una vez. Cada cuadro, `updateSurface()` suma los modos y saca las normales.
- **Dibujo:** `renderGPU()` sube la malla como textura y dibuja con un sombreador WebGL2 a resolución completa. Si no hay WebGL2, `renderBall()` hace lo mismo en el procesador, con resolución adaptativa.
- **Cámara:** gira con «Girar vista» (giro e inclinación) y se acerca o aleja con el zoom.

```
tideCoefs(mass*sPull, dm, u, aEq);                 // marea que pide la masa
for (let s = 0; s < n; s++) stepModes(amp, vel, aEq, h, GAMMA);   // el agua la persigue y se balancea
updateSurface();                                    // η en los 20 000 puntos
```

> Límites del modelo: es de dibujo animado. Las frecuencias son las de una gota homogénea (sin núcleo), la ola no rompe y las alturas cerca de la masa se suavizan. La masa suelta no se frena por la marea ni la bola se mueve. Al chocar, la masa queda incrustada.